ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Дезинфицирующие препараты (de — устранение, infectio — заражение) — препараты, применяемые для уничтожения возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

В бактерицидных концентрациях для обеззараживания:

- медицинского инструмента
- аппаратуры
- помещений
- посуды
- выделений больных



ДОЛЖНЫ:

- оказывать бактерицидный эффект, обладая широким спектром антимикробного и противопаразитарного действия
- характеризоваться малым латентным периодом действия, высокой активностью (в том числе в присутствии биологических субстратов)
- быть безопасными для человека и животных
- быть химически стойкими и доступными с точки зрения их производства и стоимости

НЕ ДОЛЖНЫ:

- повреждать дезинфицируемые предметы (вызывать коррозию и т. п.)
- желательно отсутствие неприятного запаха

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Антисептические средства (антисептики; anti — против, septicas — гнилостный) — препараты, применяемые для уничтожения или задержки роста и размножения микроорганизмов на коже, слизистых оболочках, раневой поверхности.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

Преимущественно наружно для обеззараживания:

- кожи
- слизистых оболочек
- ожоговой (раневой) поверхности

Отдельные препараты используют для воздействия на микроорганизмы, локализующиеся в ЖКТ (кишечные антисептики) и мочевыводящих путях (уроантисептики).



ДОЛЖНЫ:

- обладать минимальной всасываемостью с места нанесения
- обладать низкой токсичностью

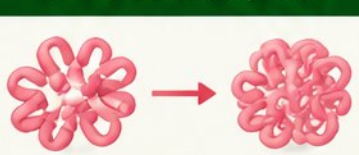
НЕ ДОЛЖНЫ:

- повреждать ткани
- ослаблять процесс регенерации

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ

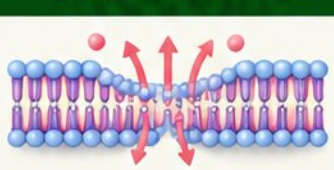
дезинфицирующих и антисептических средств *

Денатурация белка
(галоиды, кислоты и щелочи, соли тяж. металлов, фенолы)



Нарушение структуры белков микроорганизмов.

Нарушение проницаемости плазматической мембраны
(нитрафураны, детергенты)



Повреждение клеточной мембраны, нарушение её проницаемости.

Торможение важных для жизнедеятельности микроорганизмов ферментов
(галоиды, окислители, соли тяж. металлов, фенолы, красители)



Блокирование активности ключевых ферментов микроорганизмов.

* Для разных антисептиков и дезинфицирующих веществ механизмы действия неодинаковы.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

(по химическому строению)

1 ГАЛОИДЫ

- Хлорная известь
- Хлорамин Б
- «Жавель Солид»
- «Доместос»
- Раствор йода спиртовой
- Раствор Люголя
- Иодонат
- Йодинол
- Йодовидон



2 ОКИСЛИТЕЛИ

- Раствор перекиси водорода
- Калия перманганата



3 КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

- Кислота салициловая
- Кислота борная



4 СОЛИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ

- Серебра нитрат
- Меди сульфат
- Протаргол
- Колларгол
- Дерматол
- Ксероформ



5 ФЕНОЛЫ

- Фенол
- Резорцин



6 НИТРОФУРАНЫ

- Фурацилин
- Фуразолидон



7 КРАСИТЕЛИ

- Бриллиантовый зелёный
- Этакридина лактат
- Метиленовый синий



8 АЛЬДЕГИДЫ И СПИРТЫ

- Формальдегид
- Этанол



9 ДЕТЕРГЕНТЫ

- Хлоргексидин
- Мирамистин
- Дегмицид
- Церигель



ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ

дезинфицирующих и антисептических средств

1 ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

Обработка кожи рук для уничтожения микроорганизмов.



2 ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ И ПРЕДМЕТОВ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ



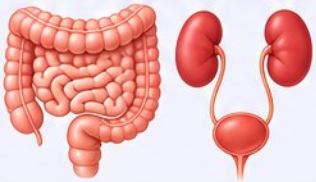
3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ



4 ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ



5 ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ



6 ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

(инфицированные раны, ожоги, пролежни, рожистое воспаление, экзема)



7 ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА И НОСОГЛОТКИ



8 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



9 КОНЪЮНКТИВИТЫ



ГАЛОГЕНОСОДЕРЖАЩИЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
(по химическому строению)

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Препараты, содержащие хлор

- Хлорная известь
- Хлорамин Б
- «Жавель Солид»
- «Доместос»



Применение

- 0,2–0,5% растворы — для дезинфекции помещений, белья, выделений инфекционных больных (гной, мокрота, моча, фекалии)

Хлорная известь



0,2–0,5% растворы для дезинфекции помещений, белья, выделений инфекционных больных (гной, мокрота, моча, фекалии)

Хлорамин Б



0,2–0,5% растворы для дезинфекции помещений, белья, выделений инфекционных больных (гной, мокрота, моча, фекалии)

«Жавель Солид», «Доместос»



Применяются в виде растворов с хлором (**0,2–0,5%**) для дезинфекции помещений, белья, выделений инфекционных больных (гной, мокрота, моча, фекалии)

ЙОДСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Препараты, содержащие йод

- Раствор йода спиртовой 5%
- Раствор Люголя
- Йодонат
- Йодинол
- Йодовидон



Применение

- Раствор йода спиртовой 5% — обработка операционного поля, краев раны, рук хирурга
- Раствор Люголя (йод – 1 ч, KI – 2 ч, вода – 17 ч) — смазывание слизистой оболочки глотки и гортани при воспалительных процессах

Раствор йода спиртовой 5%



- Обработка операционного поля, краев раны, рук хирурга

Раствор Люголя (йод – 1 ч, KI – 2 ч, вода – 17 ч)



- Смазывание слизистой оболочки глотки и гортани при воспалительных процессах

Йодонат, Йодовидон, Йодинол



- Йодонат — водный раствор поверхностно активного средства в соединении с йодом (4,5%)
- Применяются для местной антисептики

ОКИСЛИТЕЛИ
дезинфицирующие и антисептические средства

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА



Механизм действия

- При контакте с тканями происходит выделение атомарного кислорода, который обладает бактерицидными свойствами.
- Также выделяется молекулярный кислород, который очищает рану от посторонних и омертвевших тканей, сгустков крови, микроорганизмов.

Применение

- Обработка операционного поля
- Краев раны
- Рук хирурга

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ



Действие

- В присутствии органических веществ выделяется атомарный кислород.
- Обеспечивает противомикробный и дезодорирующий эффект.
- MnO_2 — вяжущий.

Концентрации

Раствор 1:10000 вызывает гибель многих видов микроорганизмов в течение 1 часа.
В больших концентрациях оказывает раздражающее и прижигающее действие.

Применение

- Для полоскания рта и горла (0,01–0,1%)
- Спринцевания (0,1–0,5%)
- Обработка ожоговой поверхности (2–5%)
- Промывание желудка (при отравлении морфином, кодеином и фосфором) (0,02–0,1%)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ЧАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1 ЧАС Мелисептол Рапид

Быстродействующий дезинфектант

Основные свойства

Быстродействующий — эффективность достигается через 1 минуту.

Обладает бактерицидным действием в отношении ГР(+) и ГР(–) бактерий, вирусов (в т.ч. ВИЧ-инфекции, гепатита, полиомиелита), грибов.



Применение

- Дезинфекция:
  - оборудования;
  - предметов обстановки;
  - приборов;
  - аппаратуры.
- Медицинские учреждения:
  - стоматологические кабинеты;
  - перевязочные;
  - приемные отделения;
  - операционные;
  - реанимационные отделения;
  - смотровые кабинеты.
- Микробиологические лаборатории.

2 Соединения (соли) тяжёлых металлов

Сила противомикробной активности по убыванию:

Hg, Ag, Fe, Cu, Zn, Pb, Al

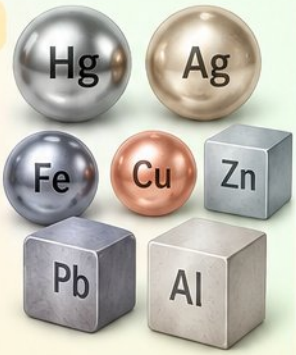
Местные эффекты солей металлов

В зависимости от концентрации проявляют:

- вяжущий;
- раздражающий;
- прижигающий (некротизирующий) эффект.

Примеры применения

- Для местной антисептики (обработка ран, ожогов и др.).
- В зависимости от концентрации используются для достижения вяжущего, раздражающего или прижигающего эффекта.



3 Серебра нитрат, Протаргол, Колларгол

До 2% — противомикробное, вяжущее, противовоспалительное действие.
5% и больше — прижигающее.

Серебра нитрат



Применение

- Применяют при:
  - конъюнктивите;
  - трахоме;
  - для орошения ран;
  - эрозий;
  - промывание мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.



Отдельно: раствор протаргола

2% раствор протаргола-капли в нос при рините.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1 СПИРТЫ

Этиловый спирт



Механизм действия
- Дегидратация микробной клетки (высушивание).

40% – раздражающее действие.
- Компрессы, растирания.

70% – антисептическое действие.
- Обработка рук мед.сестры перед инъекцией.

95% – дубящий эффект.

Стерелизация инструментария.

2 АЛЬДЕГИДЫ



Лизоформин 3000
(содержит глутаровый альдегид)

Действие

Эффективен в отношении Гр(+) и Гр(-) бактерий, микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов (включая вирус гепатита, ВИЧ-инфекции).

Применение

Препарат выбора при нозокомиальных инфекциях.

Универсальный концентрированный препарат для дезинфекции (включая эндоскопы) и стерилизации медицинских инструментов (микроинструменты и стоматологические инструменты).

Рабочие растворы используются многократно в течение **14 дней**.

3 ФЕНОЛЫ



Ихтиол

Входит в состав мази Вишневского.

Применение

Лечение инфицированных ран, ожогов, пролежней, фурункулеза.

Дёготь березовый

Входит в состав мази Вишневского.

Применение

Лечение инфицированных ран, ожогов, пролежней, фурункулеза.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ГУАНИДИНСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ И МИРАМИСТИН

1 ГУАНИДИНСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

- **Хлоргексидин** — антисептическое средство.
- **Трилокс** — дезинфицирующее средство.

ХЛОРГЕКСИДИН

Активен в отношении Гр(+) и Гр(-) бактерий, кроме микобактерий туберкулеза. Вирусов герпеса, простейших.



Применение

- Обработка операционного поля и рук хирурга 0,5% водно-спиртовой раствор.
- Промывание операционных ран и мочевого пузыря 0,5% водный раствор.
- Профилактика венерических инфекций (сифилис, гонорея, трихомоноз). Суппозитории вагинальные, водный раствор 0,05%.
- Лечение стоматитов, гингивитов 0,5% гель.

ТРИЛОКС

Дезинфицирующее средство.



Характеристика

- Дезинфицирующее средство.

2 МИРАМИСТИН



Характеристика

- Оригинальный лекарственный препарат из группы антисептиков.
- Разработан в рамках программ по космической биотехнологии.
- Высокая эффективность в отношении бактерий, грибов, вирусов, простейших.
- Отсутствие повреждающего действия на ткани человека.

Действие

- Бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.
- Противогрибковое действие, включая штаммы с полирезистентностью к химиотерапевтическим средствам.
- Противовирусное средство (эффективность в отношении вирусов гриппа и парагриппа, кори, ветряной оспы, герпеса, внеклеточной формы ВИЧ).

Дополнительные эффекты

- Стимулирует местные защитные реакции слизистой оболочки и кожи в месте применения.
- Ускоряет процессы регенерации.
- Обладает противовоспалительным действием.
- Нормализует функцию мерцательного эпителия.

Применение мирамистина (основные области)



Травматология и хирургия

Обработка ран, пред- и послеоперационная профилактика.



Комбустиология (ожоги)

Обработка ожогов, профилактика инфекции.



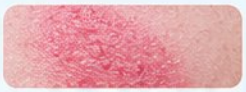
Стоматология и ЧЛХ

Лечение стоматитов, гингивитов.



Косметология

Профилактика инфекционных осложнений при косметологических процедурах.



Дерматовенерология

Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний кожи.



Оториноларингология

Инфекционно-воспалительные заболевания среднего уха, придаточных пазух носа, носоглотки.



Педиатрия и фтизиатрия

Лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.



Акушерство и гинекология

Лечение воспалительных заболеваний влагалища, шейки матки, профилактика ИППП.



Урология

Лечение острых и хронических заболеваний органов мочевыделительной системы.



Проктология

Обработка при проведении диагностических вмешательств, лечение воспалительных заболеваний.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

НИТРОФУРАНЫ. КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ. КРАСИТЕЛИ

1 НИТРОФУРАНЫ

Фурацилин



Действие

- Активен в отношении Гр(+) и Гр(-) бактерий.
- Эффективен в отношении вирусов герпеса, простейших.

Показания

- Гнойные раны
- Пролежни
- Ожоги
- Стоматит, гингивит
- Конъюнктивит
- Отит

2 КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

Борная кислота

- Сдвиг pH в кислую сторону → денатурация белка протоплазмы микробной клетки.

Салициловая кислота

- Слабое антисептическое, раздражающее действие.
- $NaHCO_3$, натрия гидрокарбонат — сдвиг pH воспалительного экссудата в щелочную сторону способствует уменьшению проявлений воспаления. Обладает моющими свойствами.





Раствор аммиака 10%

- Нашатырный спирт.
- Антисептическое действие.
- Проявляет моющие свойства.
- Растворяет жиры.
- Ингаляционно для стимуляции дыхательного центра.

Щелочи — $NaHCO_3$ (натрия гидрокарбонат)



- Сдвиг pH в щелочную сторону уменьшает проявления воспаления.
- Обладает моющими свойствами.

3 КРАСИТЕЛИ



Этакридина лактат (Риванол)

- В белковой среде противомикробная активность антисептиков данной группы падает.
- Наиболее чувствительны Гр(+) бактерии.

Бриллиантовый зелёный (1–2% водные и спиртовые р-ры)



- Для обработки кожи при царапинах, пиодермии, блефариты и др.

Метиленовый синий



Применение этакридина лактата



Хирургия (обработка свежих и инфицированных ран)



Гинекология (полости: плевра, брюшина, матка)



Урология (мочевой пузырь)



Офтальмология



Дерматология



Для промывания свежих и инфицированных ран, полостей